Министерство образования и науки РФ
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Электротехнический факультет
Кафедра Информационные технологии и автоматизированные системы

Объектно-ориентированное программирование

Лабораторная работа № 5.

Тема: «Функции, многомерные и рваные массивы, строки»

Выполнил: студент группы РИС-25-3б Сенокосов А.Д.
Проверил: ст.пр. кафедры ИТАС Варенцов Д.А.

г. Пермь – 2026

Оглавление

Анализ задачи **3**

Алгоритм решения **3**

Код программы **5**

Анализ задачи

Цель работы: получение практических навыков при работе с многомерными и рваными массивами, классами Array и String, передачей данных в функции и созданием диалоговых консольных приложений.

Задачи:

1. Двумерный массив: удалить все чётные строки.
2. Рваный массив: добавить новую строку в конец массива.
3. Строка: удалить все слова, которые начинаются и заканчиваются на один и тот же символ (например, «кузнечик» — начинается на «к» и заканчивается на «к»).

Входные данные:

- Для массивов: количество строк и столбцов (целые числа > 0), элементы массива (генерируются случайно или вводятся вручную).
- Для строки: исходный текст (вводится с клавиатуры или берётся из тестового массива).

Выходные данные:

- Исходные и преобразованные массивы.
- Преобразованная строка.

Алгоритм решения

Задача 1 (Двумерный массив):

1. Запрашивается размер матрицы.
2. Матрица заполняется случайными числами (от 0 до 100) или вручную.
3. Вызывается функция RemoveEvenRows, которая подсчитывает количество нечётных (по индексу) строк, создаёт новый массив и копирует в него только нужные строки.
4. Результат выводится на экран.

Задача 2 (Рваный массив):

1. Запрашивается количество строк. Для каждой строки отдельно запрашивается количество столбцов.
2. Массив заполняется случайными числами.
3. Пользователь вводит длину новой строки. Она заполняется случайно и добавляется в конец через функцию AddRowToEnd.

Задача 3 (Строка):

1. Пользователь выбирает: ввести строку вручную или использовать тестовую.
2. Вызывается функция RemoveWordsX_X. Она разбивает строку на слова с помощью Split.
3. Для каждого слова отбрасываются знаки препинания в конце (через Trim), сравниваются первый и последний символы (без учёта регистра).
4. Если символы совпадают, слово удаляется. При этом сохраняются знаки препинания и делается заглавной первая буква следующего слова (если удалённое слово было с заглавной).
5. Результат выводится на экран.

Код программы

```
using System;
using System.Linq;

namespace Lab5_15var
{
    class Program
    {
        static readonly Random rnd = new Random();
        const string TestString = "В траве сидел кузнечик! Кузнечик не
трогал козявок и дружил с мухом.";

        static void Main()
        {
            Console.Clear();
            while (true)
            {
                Console.Write(@"Лабораторная работа №5. Вариант 15.
1 - Двумерный массив (удалить чётные строки)
2 - Рваный массив (добавить строку в конец)
3 - Строка (удалить слова с одинаковыми началом и концом)
0 - Выход
Выберите задачу:
");
                string choice = Console.ReadLine();
                switch (choice)
                {
                    case "1": RunTaskBinArr(); break;
                    case "2": RunTaskRag(); break;
                    case "3": RunTaskString(); break;
                    case "0": return;
                    default:
                        Console.WriteLine("Неверный выбор.
Повторите.");
                        break;
                }
            }
        }

        static void RunTaskBinArr()
        {
            Console.Clear();
            Console.WriteLine("Задача 1. Двумерный массив: удалить все
чётные строки.");

            int rows, cols;
            ReadSize("строк", out rows);
            ReadSize("столбцов", out cols);

            int[,] matrix = new int[rows, cols];
            FillBinArr(matrix);
```

```
            Console.WriteLine("\nИсходный массив:");
            Print(matrix);

            int[,] result = RemoveEvenRows(matrix);

            Console.WriteLine("\nМассив после удаления чётных
строк:");
            if (result.GetLength(0) == 0)
                Console.WriteLine("Массив пуст.");
            else
                Print(result);

            ReturnToMenu();
        }

        static int[,] RemoveEvenRows(int[,] src)
        {
            int rows = src.GetLength(0);
            int cols = src.GetLength(1);

            int newRows = 0;
            for (int i = 0; i < rows; i++)
                if (i % 2 == 0) newRows++;

            int[,] result = new int[newRows, cols];
            int k = 0;
            for (int i = 0; i < rows; i++)
            {
                if (i % 2 == 0)
                {
                    for (int j = 0; j < cols; j++)
                        result[k, j] = src[i, j];
                    k++;
                }
            }
            return result;
        }

        static void RunTaskRag()
        {
            Console.Clear();
            Console.WriteLine("Задача 2. Рваный массив: добавить
строку в конец массива.");

            int rows;
            ReadSize("строк", out rows);

            int[][] jagArr = new int[rows][];
            int cols;
            for (int i = 0; i < rows; i++)
            {
                ReadSize($"столбцов в строке {i + 1}", out cols);
                jagArr[i] = new int[cols];
```

```
                for (int j = 0; j < cols; j++)
                    jagArr[i][j] = rnd.Next(0, 10);
            }

            Console.WriteLine("\nИсходный рваный массив:");
            Print(jagArr);

            Console.Write("\nВведите длину новой строки: ");
            int newLen;
            while (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out newLen) ||
newLen <= 0)
                Console.Write("Некорректно. Введите положительное
целое число: ");

            int[] newRow = new int[newLen];
            for (int j = 0; j < newLen; j++)
                newRow[j] = rnd.Next(0, 10);

            int[][] resultArr = AddRowToEnd(jagArr, newRow);

            Console.WriteLine("\nМассив после добавления строки в
конец:");
            Print(resultArr);

            ReturnToMenu();
        }

        static int[][] AddRowToEnd(int[][] src, int[] newRow)
        {
            int[][] result = new int[src.Length + 1][];
            for (int i = 0; i < src.Length; i++)
                result[i] = src[i];
            result[src.Length] = newRow;
            return result;
        }

        static void RunTaskString()
        {
            Console.Clear();
            Console.WriteLine("Задача 3. Строки: удалить слова,
начинающиеся и" +
                " заканчивающиеся на один и тот же символ.");

            Console.WriteLine("1 - Ввести строку с клавиатуры");
            Console.WriteLine("2 - Использовать тестовую строку");
            Console.Write("Выберите: ");
            int mode;
            while (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out mode) || mode
> 2 || mode < 1)
                Console.Write("Некорректно. Повторите: ");
            string input;
            if (mode == 2)
            {
```

```
                input = TestString;
            }
            else
            {
                Console.Write("Введите строку: ");
                input = Console.ReadLine();
            }

            if (string.IsNullOrWhiteSpace(input))
            {
                do
                {
                    Console.WriteLine("Строка пуста.");
                    Console.Write("Введите строку: ");
                    input = Console.ReadLine();
                } while (string.IsNullOrWhiteSpace(input));
            }

            Console.WriteLine("\nИсходная строка:");
            Console.WriteLine(input);

            string result = RemoveWordsX_X(input);

            Console.WriteLine("\nРезультат:");
            Console.WriteLine(string.IsNullOrWhiteSpace(result) ?
"Строка пуста." : result);

            ReturnToMenu();
        }

        static string RemoveWordsX_X(string input)
        {
            string[] words = input.Split(' ',
StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
            string result = "";
            bool bigNext = false;
            for (int i = 0; i < words.Length; i++)
            {
                string w = words[i];

                int end = w.Length - 1;
                while (end >= 0 && !char.IsLetter(w[end]))
                    end--;

                string core = w.Substring(0, end + 1);
                string postfix = w.Substring(end + 1);

                char firstLetter = char.ToLower(core[0]);
                char lastLetter = char.ToLower(core[core.Length - 1]);

                if (core.Length == 1 || firstLetter != lastLetter)
                {
                    if (bigNext)
```

```
                    {
                        w = char.ToUpper(w[0]) + w.Substring(1);
                        bigNext = false;
                    }
                    if (result == " ")
                        result = "";
                    result += w + " ";
                }
                else
                {
                    if (char.IsUpper(core[0]))
                        bigNext = true;
                    if (result.Length > 0)
                        result = result.Remove(result.Length - 1);
                    if (postfix.Length > 0)
                        result += postfix + " ";
                    else
                        result += " ";
                }
            }
            return result;
        }

        static void ReadSize(string str, out int value)
        {
            Console.Write($"Введите количество {str}: ");
            while (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out value) ||
value <= 0)
                Console.Write("Некорректно. Введите положительное
целое: ");
        }

        static void FillBinArr(int[,] matrix)
        {
            Console.Write("Заполнить случайно? (1 - да, 2 - вручную):
");
            int mode;
            while (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out mode) || mode
> 2 || mode < 1)
                Console.Write("Некорректно. Повторите: ");
            int rows = matrix.GetLength(0);
            int cols = matrix.GetLength(1);

            if (mode == 2)
            {
                for (int i = 0; i < rows; i++)
                {
                    for (int j = 0; j < cols; j++)
                    {
                        Console.Write($"[{i},{j}] = ");
                        while (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out
matrix[i, j]))
```

```
                            Console.Write("Некорректно. Повторите: ");
                        }
                    }
                }
                else
                {
                    for (int i = 0; i < rows; i++)
                        for (int j = 0; j < cols; j++)
                            matrix[i, j] = rnd.Next(0, 100);
                }
            }

            static void Print(int[,] matrix)
            {
                int rows = matrix.GetLength(0);
                int cols = matrix.GetLength(1);
                for (int i = 0; i < rows; i++)
                {
                    for (int j = 0; j < cols; j++)
                        Console.Write($"{matrix[i, j],5}");
                    Console.WriteLine();
                }
            }

            static void Print(int[][] jag)
            {
                for (int i = 0; i < jag.Length; i++)
                {
                    for (int j = 0; j < jag[i].Length; j++)
                        Console.Write($"{jag[i][j],4}");
                    Console.WriteLine();
                }
            }

            static void ReturnToMenu()
            {
                Console.WriteLine("\nНажмите Enter для возврата в
меню...");
                Console.ReadLine();
                Console.Clear();
            }
        }
}
```